

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
AULAS TEÓRICAS: EXERCÍCIOS 25/26

FICHA VI: ALGORITMOS PARA JOGOS

1. Considere a seguinte árvore representativa do desenrolar de um jogo

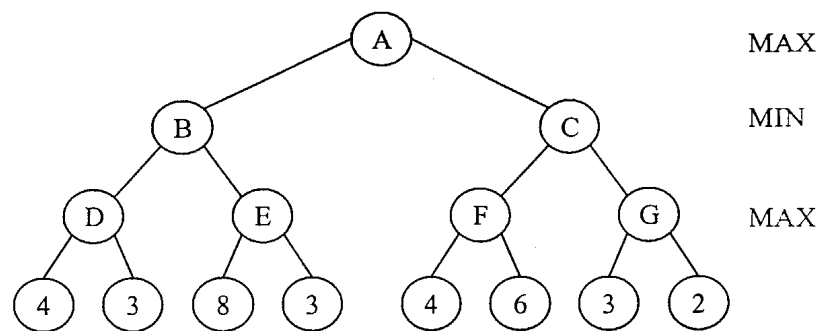


Figura 1 – árvore do jogo

- a) Qual a jogada escolhida por MAX para iniciar o jogo?
b) Identifique os nós que seriam cortados pelo Alpha-Beta Pruning assumindo uma visita da esquerda para a direita.

2. Considere a árvore da Figura 2, representativa do desenrolar de um jogo:

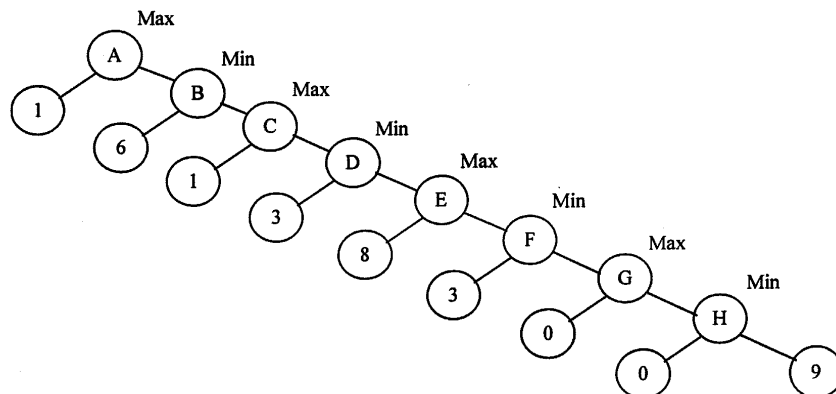


Figura 2 – árvore do jogo

- a) Qual a jogada escolhida por MAX para iniciar o jogo?
b) Quais os nós que seriam cortados pelo Alpha-Beta Pruning assumindo uma visita da esquerda para a direita?

3. Considere a seguinte árvore de um jogo na qual as pontuações associadas aos nós terminais são as obtidas pelo jogador MAX na sua última jogada.

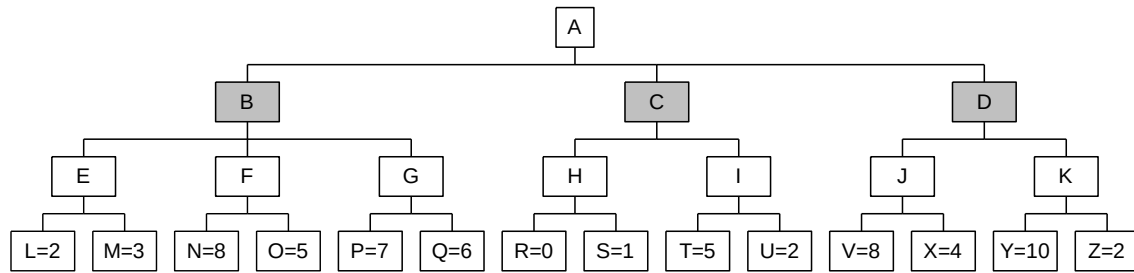


Figura 3 – árvore do jogo

- Que jogada deve MAX escolher para iniciar o jogo? Justifique.
 - Supondo que MIN é um humano, que outro final poderia ter o jogo?
 - Utilizando o alfa-beta pruning, que nós poderiam ser excluídos, assumindo que os nós são examinados da esquerda para a direita?
 - Em que contexto seria vantajoso aplicar um mecanismo de aprendizagem associado ao algoritmo MiniMax?
4. A figura seguinte representa uma versão reduzida do jogo conhecido por "4 em Linha". Neste jogo, dois jogadores possuem marcas de diferentes cores e o objectivo é colocar 4 marcas numa linha horizontal, vertical ou diagonal. O tabuleiro é disposto verticalmente e as marcas deixam-se cair ao longo das colunas A, B, C e D.

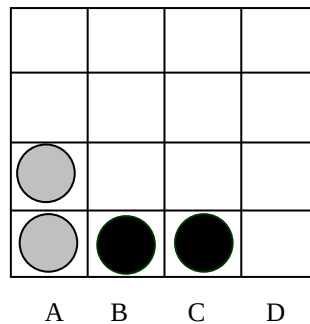


Figura 4 – Ilustração do jogo.

- Indique um limite superior para o factor de ramificação médio deste jogo. Justifique.
- Indique um limite superior para o número de estados necessários para representar este jogo. Justifique.
- Escreva em pseudo-código uma estrutura adequada à representação dos estados deste jogo. Comente conforme necessário.
- Que operadores pode considerar para a geração dos sucessores de um estado? Quando podem ser aplicados?
- Que condições deve testar a função Estado Terminal?
- De acordo com b) acha possível aplicar o MiniMax a este jogo? Porquê? Sugira uma Função de Avaliação de Estado.